PROJETO 1 · TECH CHALLENGE · FASE 1 · POSTECH DATA ANALYTICS (FIAP)

O que fazer para as vendas da Olist crescerem cada vez mais?

Relatório executivo para investidores e acionistas, com base em cerca de 100 mil pedidos reais de e-commerce feitos no Brasil entre 2016 e 2018.

+133%
vendas reais de jan–ago/2018 contra o mesmo período de 2017

R$ 1,1 mi
por mês em 2018: as vendas pararam de crescer

2 em 100
clientes compram de novo em até seis meses

CONTEÚDO

1. Resumo executivo 2
2. Contexto e método 3
3. Ato 1 · O negócio cresce? 4
4. Ato 2 · Onde a experiência quebra? 5
5. Ato 3 · O cliente volta? 6
6. Ato 4 · O que fazer, e quanto vale? 7
7. Conclusões e recomendações 9
Anexo · Dados, qualidade e reprodutibilidade 10

Matheus Benjamin Aquino Silva
POSTECH Data Analytics · FIAP · outubro de 2026

Fonte dos dados: Brazilian E-Commerce Public Dataset by Olist (Kaggle)
Dados externos: IPCA (BCB/IBGE) e população por UF (IBGE)

A Olist sabe atrair clientes, mas ainda não sabe fazer o cliente voltar

As vendas mais que dobraram em 2017 e pararam em 2018. Quase todo o crescimento veio de clientes novos, e quase ninguém compra uma segunda vez. Para as vendas voltarem a crescer, a empresa precisa **entregar melhor**, principalmente fora do Sudeste, e **dar ao cliente um motivo para voltar**.

Cinco achados

1 **Cresceu muito, mas parou.**
As vendas reais de jan–ago/2018 foram 133% maiores que as do mesmo período de 2017, mas toda a subida aconteceu em 2017. Em 2018 as vendas ficaram paradas em cerca de R$ 1,1 milhão por mês. 97% dos pedidos são de clientes comprando pela primeira vez, e o ticket médio ficou estável em cerca de R$ 160.

2 **A entrega derruba a satisfação.**
Só 6,8% dos pedidos atrasam, mas as notas ruins sobem de 9% (no prazo) para 62% (atrasados). Pedidos com vários itens recebem até 4 vezes mais notas ruins mesmo chegando no prazo, e 43% das reclamações desses pedidos citam item faltando.

3 **Quase ninguém volta.**
Só 1,9% dos clientes fazem uma segunda compra em até seis meses. Quem volta gasta o dobro (R$ 308 contra R$ 161), mas é tão raro que soma menos de 6% das vendas. Até quem deu nota 5 quase não volta (2,1%).

4 **Norte e Nordeste são o maior espaço para crescer.**
As duas regiões têm 36% da população e só 15% das vendas. No Nordeste, o pedido leva o dobro do tempo para chegar (17,3 contra 8,7 dias no Sudeste) e o frete pesa 22% do valor do produto. Se comprassem como o Centro-Oeste, seriam cerca de R$ 1,9 milhão a mais por ano (21% das vendas).

5 **Dá para agir antes da nota ruim.**
Uma conta simples, com os dias de atraso e o número de itens do pedido, diz quem o atendimento deve procurar primeiro. Ligando para 13% dos clientes, encontra 42% dos insatisfeitos: o dobro de ligar só para quem atrasou.

Onde colocar o dinheiro

1º
Logística e experiência
Cerca de um quarto a menos de notas ruins. Protege a reputação e é condição para crescer fora do Sudeste.

2º
Norte e Nordeste
A maior alavanca de vendas: cerca de R$ 1,9 milhão por ano.

3º
Retenção, com piloto
Investimento pequeno e reversível, que só vai para todos se o teste provar o efeito.

Uma pergunta de investidor, respondida em quatro atos

A empresa

A Olist é um marketplace brasileiro que conecta pequenos e médios lojistas aos grandes canais de venda online, com um contrato único. O lojista vende seus produtos pela Olist e envia o pedido direto ao cliente por meio de parceiros logísticos.

A base de dados

A análise usa a base pública da Olist no Kaggle: **99.441 pedidos** distribuídos em 9 tabelas (clientes, pedidos, itens, pagamentos, avaliações, produtos, vendedores, geolocalização e tradução de categorias). Os dados são reais e anonimizados. Como as pontas da base estão incompletas, as séries de tempo usam **jan/2017 a ago/2018** (20 meses).

Dois dados externos completam a leitura: a **inflação (IPCA, Banco Central/IBGE)**, para comparar valores de meses diferentes a preços de agosto de 2018, e a **população por estado (IBGE)**, para medir quanto cada região compra por habitante.

Pergunta norteadora

> **A Olist cresce de forma sustentável? E o que fazer para as vendas crescerem cada vez mais?**

Ato	Pergunta do investidor	Resposta curta
1	O negócio cresce?	Cresceu muito em 2017 e parou em 2018.
2	Onde a experiência quebra?	No atraso e no pedido com vários itens, com o Nordeste no pior cenário.
3	O cliente volta?	Quase nunca: 2 em cada 100 em seis meses.
4	O que fazer, e quanto vale?	Logística, Norte e Nordeste, atendimento preventivo e um piloto de retenção.

Como o estudo foi feito

- **Explorar antes de concluir.** Os dados foram explorados livremente e, depois, cada pergunta virou uma hipótese testada com números. Assim surgiu um achado fora do plano: o pedido com vários itens.
- **Ir até a causa.** Os 5 Porquês e o diagrama de Ishikawa organizaram as causas das notas ruins antes de qualquer recomendação.
- **Medir o valor de cada ação.** Cada recomendação tem um valor calculado (notas ruins evitadas ou vendas a mais) e uma meta.
- **Testar antes de confiar.** A conta de risco do Ato 4 foi montada com pedidos até mar/2018 e conferida em abr–ago/2018.

Como ler os números

Vendas: preço + frete dos pedidos que viraram venda (sem cancelados).

Nota ruim: avaliação de 1 ou 2 estrelas, numa escala de 1 a 5.

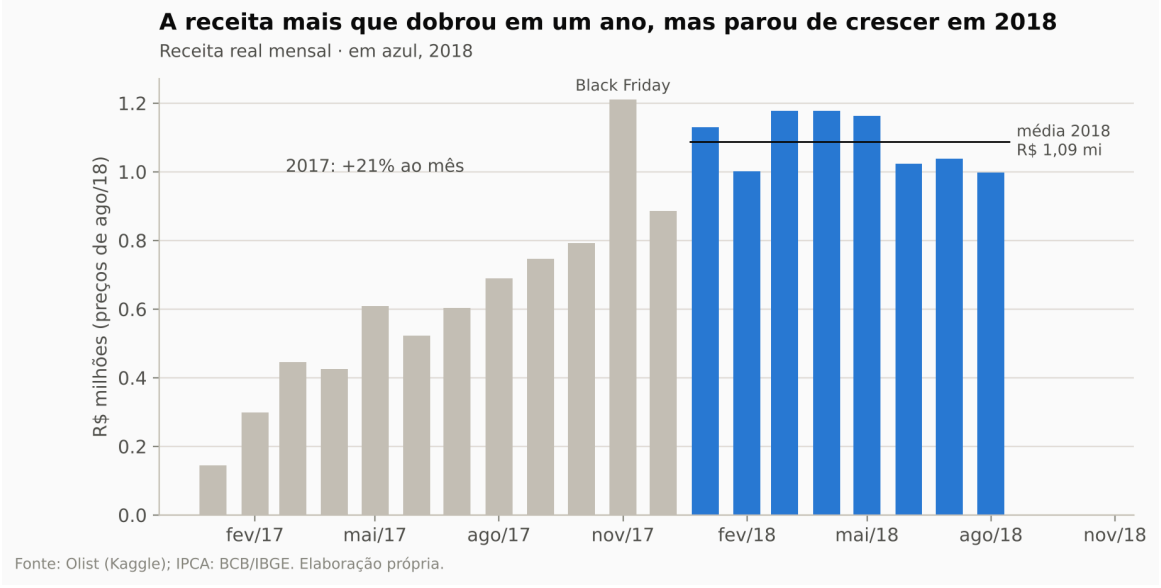
Recompra: nova compra em até 180 dias depois da primeira.

Vendas reais: vendas corrigidas pela inflação, a preços de ago/2018.

Atraso: entrega depois do dia prometido ao cliente na compra.

As vendas mais que dobraram em um ano, mas pararam em 2018

Descontada a inflação, as vendas de janeiro a agosto de 2018 foram **133% maiores** que as do mesmo período de 2017. A leitura mês a mês, porém, mostra que toda a subida aconteceu em 2017, com pico na Black Friday. Em 2018 as vendas ficaram paradas em torno de **R$ 1,1 milhão por mês**, com leve queda (−1,8% ao mês).



Vendas reais mensais, em R$ milhões a preços de ago/2018. Cinza: 2017 · azul: 2018.

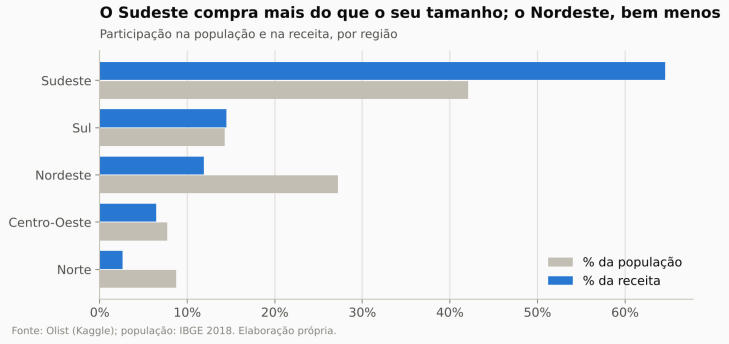
97%
dos pedidos são de clientes comprando pela 1ª vez

≈ R$ 160
de ticket médio, estável no período

10% → 66%
10% dos vendedores fazem 66% das vendas

O crescimento veio de **clientes novos**, e não de clientes comprando mais ou mais vezes. Quando a entrada de clientes novos estabilizou, em 2018, as vendas pararam junto.

Onde está o espaço para crescer



Participação de cada região na população (cinza) e nas vendas (azul).

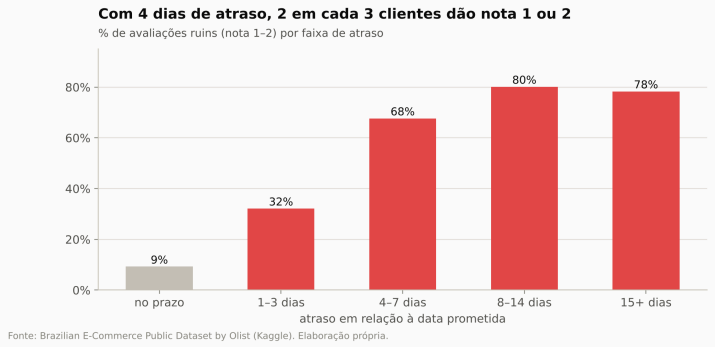
Norte e Nordeste têm 36% da população e só 15% das vendas. O Sudeste faz o caminho inverso: 42% da população e 65% das vendas.

Por habitante, a diferença é ainda maior: o Nordeste faz **16 pedidos a cada 100 mil habitantes**, contra 77 no Sudeste (cinco vezes menos). No Norte são só 10, e a média do Brasil é 47.

LEITURA PARA O INVESTIDOR

O crescimento de 2017 foi de aquisição. Para crescer de novo, a Olist precisa de uma nova fonte: regiões pouco atendidas ou clientes que voltam. O Ato 2 mostra por que essas regiões compram tão pouco.

O atraso e o pedido com vários itens derrubam a nota do cliente



% de notas ruins (1 ou 2 estrelas) por dias de atraso.

O atraso é raro, mas pesa muito

Só **6,8%** dos pedidos chegam atrasados. Mas, no prazo, 9 em cada 100 clientes dão nota ruim; com 4 a 7 dias de atraso, são **68**; com 8 dias ou mais, cerca de 80.

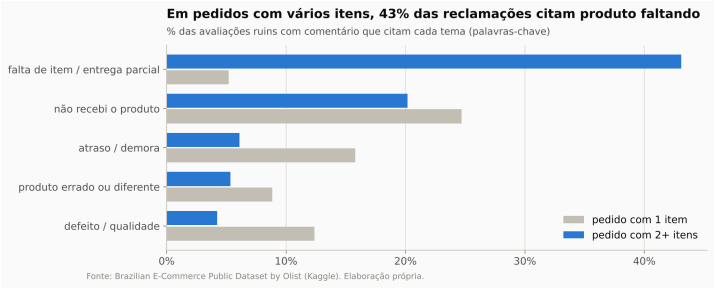
O atraso também dispara nos picos: chegou a **19%** dos pedidos na Black Friday de 2017 e em fevereiro e março de 2018.

O pedido com vários itens

Pedido entregue no prazo	Notas ruins
1 item	7,5%
2 itens	23,2%
3 itens ou mais	**29,2%**

Mesmo sem atraso, o pedido com vários itens recebe de **3 a 4 vezes mais notas ruins**. Nos comentários, **43%** das reclamações desses pedidos citam item faltando: o pedido chega em partes e ninguém avisa o cliente.

Por isso 2 em cada 3 notas ruins vêm de pedidos entregues no prazo.

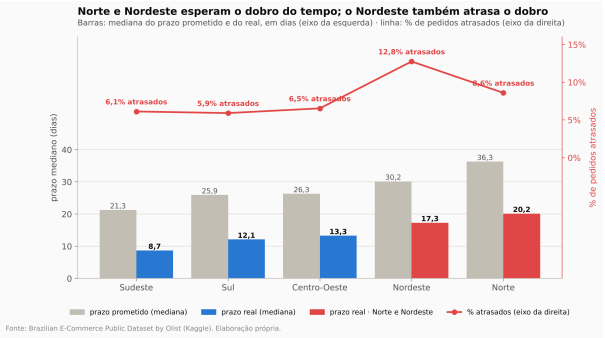


Temas das reclamações (palavras-chave nos comentários): pedidos com 1 item (cinza) e com 2 ou mais (azul).

Fora do Sudeste, tudo piora

Região	Prazo (mediana)	Atrasados	Frete ÷ produto
Sudeste	8,7 dias	6,1%	15%
Nordeste	**17,3 dias**	**12,8%**	**22%**
Norte	**20,2 dias**	**8,6%**	**23%**

No Nordeste o cliente espera o dobro, o atraso dobra e o frete pesa mais no bolso. Os piores estados em atraso são **AL (22%), MA (18%) e SE (15%)**, seguidos de PI e CE (14%).



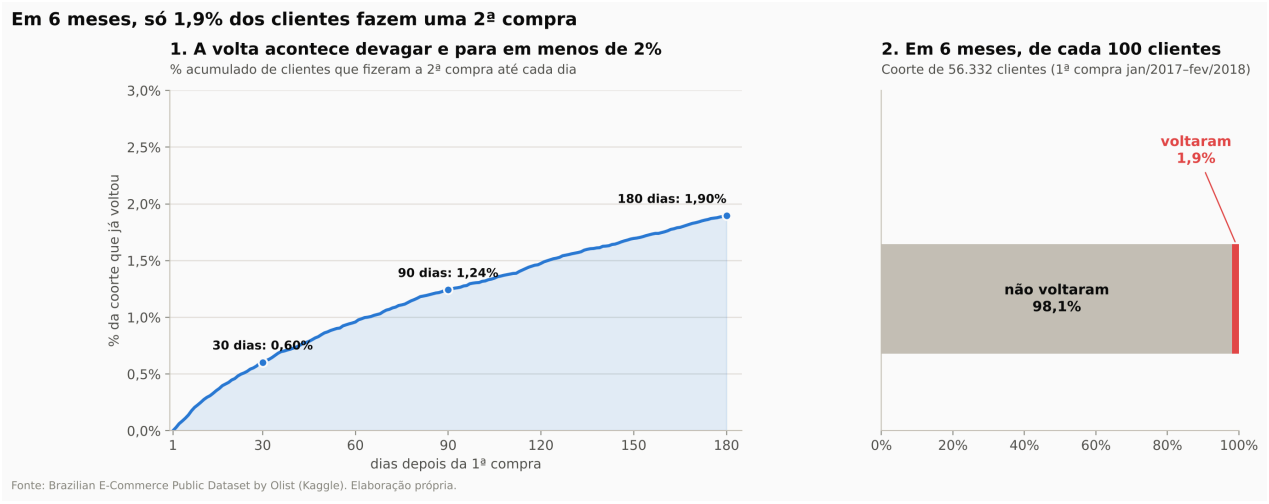
Prazo prometido e prazo real (mediana, em dias) e % de pedidos atrasados, por região.

LEITURA PARA O INVESTIDOR

A maior oportunidade de crescimento (Ato 1) está justamente onde a entrega é pior. Melhorar a logística no Nordeste é condição para crescer lá.

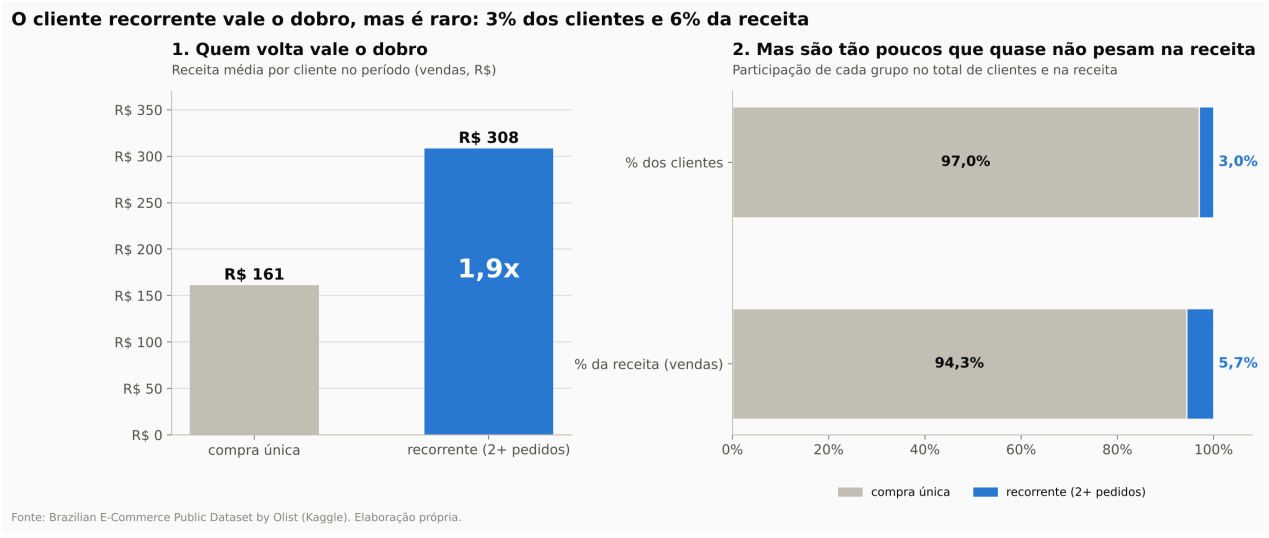
Só 2 em cada 100 clientes compram de novo em seis meses

Este é o achado mais importante do estudo. De cada 100 clientes que fizeram a primeira compra, só **1,9** voltaram em até 180 dias. A volta acontece devagar e praticamente para antes de chegar a 2%.



À esquerda, % acumulado de clientes que fizeram a 2ª compra até cada dia. À direita, o resultado em 6 meses para 56.332 clientes (1ª compra entre jan/2017 e fev/2018).

Quem volta vale o dobro, mas é raro



Receita média por cliente no período e participação dos clientes recorrentes (2 ou mais pedidos em todo o período) no total de clientes e nas vendas.

R$ 308 × R$ 161
quem volta gasta o dobro de quem compra uma vez só

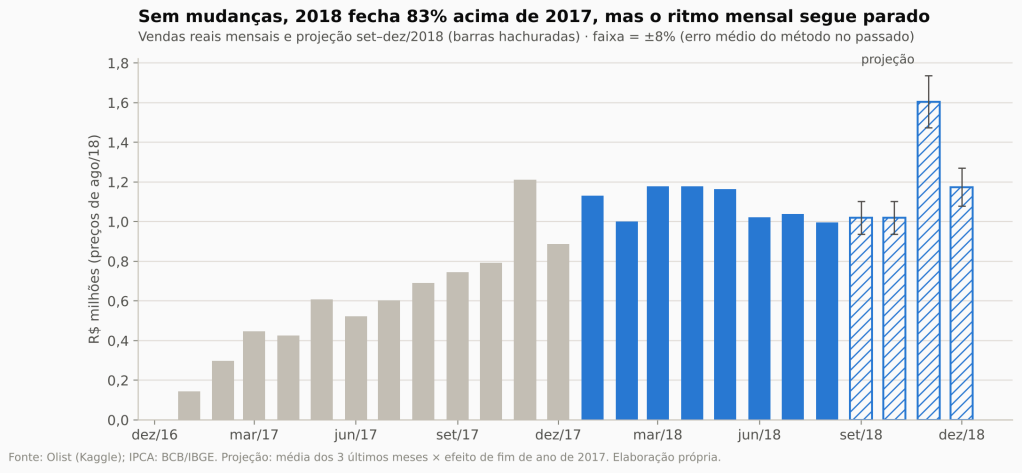
2,1%
é a volta de quem deu nota 5: até o cliente satisfeito quase não volta

−21%
de volta para quem teve experiência ruim: piora, mas não explica tudo

LEITURA PARA O INVESTIDOR

A experiência ruim reduz a volta, mas não é a causa principal: falta um **motivo para voltar**. A recompra também varia por categoria, de 1,0% a 2,9% (pet shop), o que indica onde testar uma ação de segunda compra. Como o efeito de uma campanha ainda é incerto, a recomendação é testar antes de investir em escala (Ato 4).

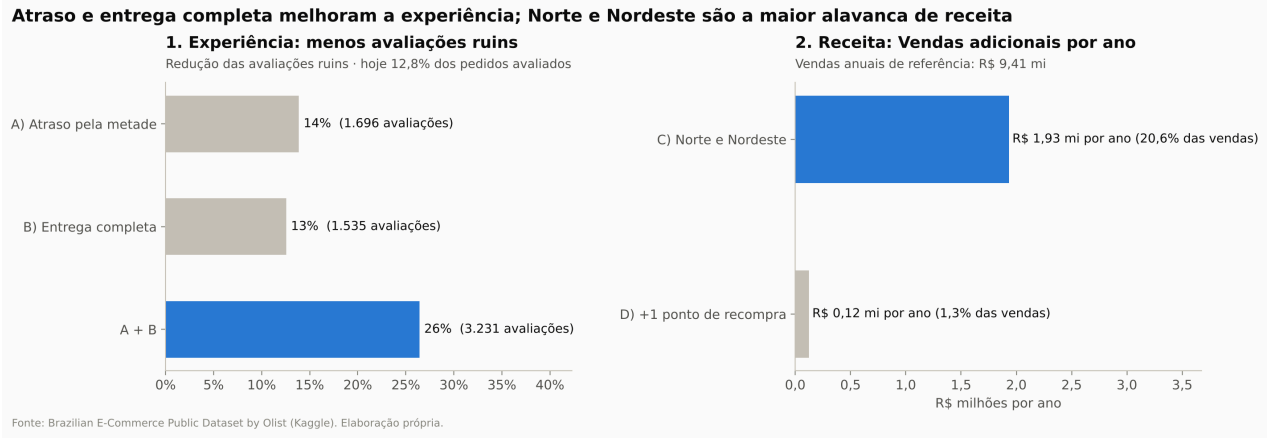
Se nada mudar, 2019 começa parado em cerca de R$ 1 milhão por mês



Vendas reais mensais e projeção de set–dez/2018 (barras hachuradas). A faixa mostra o erro médio do método quando aplicado ao passado (±8%).

Com o ritmo de 2018 e o efeito de fim de ano observado em 2017, as vendas reais de 2018 devem fechar em cerca de **R$ 13,5 milhões**, 83% acima de 2017 (R$ 7,4 milhões). O número anual parece bom, mas é herança do crescimento do ano anterior: a empresa entra em 2019 no patamar de **R$ 1 milhão por mês**, sem tendência de alta.

Quanto vale cada ação



À esquerda, redução das notas ruins em cada cenário (hoje: 12,8% dos pedidos avaliados). À direita, vendas adicionais por ano (referência: R$ 9,41 milhões por ano).

Cenário	O que muda	Efeito
A · Atraso pela metade	Os pedidos atrasados caem para a metade	−14% de notas ruins (≈ 1.700)
B · Entrega completa	O pedido com vários itens chega junto, ou o cliente é avisado	−13% de notas ruins (≈ 1.500)
A + B	**As duas ações juntas**	**notas ruins de 12,8% para 9,4%**
C · Norte e Nordeste	As duas regiões passam a comprar por habitante como o Centro-Oeste	+R$ 1,9 mi por ano (21%)
D · +1 ponto de recompra	A recompra em 6 meses sobe de 1,9% para 2,9%	+R$ 0,1 mi por ano (1,3%)

Agir antes da nota ruim: uma conta simples encontra o dobro de insatisfeitos

Com duas informações que a Olist já tem no dia da entrega (quantos dias o pedido atrasou e quantos itens ele tem), uma conta simples dá a chance de cada pedido receber nota ruim. O atendimento liga primeiro para quem tem a maior chance, **antes** de o cliente avaliar.

A conta de risco de cada pedido

8%	+10,5	+12,7
ponto de partida: pedido no prazo e com 1 item	pontos por dia de atraso (até 7 dias)	pontos por item a mais (até 2 a mais)

Exemplo: pedido com 2 dias de atraso e 2 itens → 8 + 2 × 10,5 + 1 × 12,7 ≈ **42% de chance** de nota ruim.
Regra: ligar para quem tem risco de 20% ou mais, cerca de 13% dos pedidos.

Resultado nos meses de teste (abr–ago/2018)

A conta foi montada com os pedidos até março de 2018 e conferida em meses que ela não tinha visto.



LEITURA PARA O INVESTIDOR

Com o mesmo time de atendimento, a Olist encontra **o dobro** de clientes insatisfeitos e pode resolver o problema antes que ele vire nota ruim e afaste o cliente. A conta é simples, transparente e pode ser feita numa planilha.

Provar antes de escalar: o piloto de segunda compra

PASSO 1	PASSO 2	PASSO 3	PASSO 4
Sortear	**Convidar**	**Esperar 180 dias**	**Comparar**
Clientes novos divididos em dois grupos de cerca de 3.100, com a mesma mistura de categorias.	O grupo de ação recebe um convite para a 2ª compra; o grupo de controle, não.	Formar os grupos leva de 1 a 5 meses; depois vêm seis meses de acompanhamento.	Se a recompra subir de 1,9% para 3%, a campanha vai para todos os clientes.

O teste começa pelas categorias com mais recompra (como pet shop), onde o efeito tende a aparecer primeiro. É um investimento baixo e reversível: se o piloto não mostrar efeito, a Olist economiza o investimento em escala.

7 · CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES

Seis decisões, cada uma com meta e prazo

As recomendações seguem a ordem dos achados: primeiro corrigir a entrega, que afeta a reputação e trava o crescimento regional; depois crescer no Norte e no Nordeste; por fim, construir a recompra com um teste controlado.

#	Decisão	Meta	Indicador
1	Vendedores e rotas no Nordeste (AL, MA, CE, BA, PE)	Prazo de 17,3 para 12 dias em 12 meses	Prazo de entrega (mediana)
2	Prazo de postagem e ranking de vendedores	Postagem atrasada de 8,9% para 4% em 6 meses	% de postagens atrasadas
3	Entrega completa ou aviso de entrega parcial	Notas ruins em pedidos com 2+ itens de 24,6% para 15% em 6 meses	% de notas ruins
4	Plano de capacidade para os picos	No máximo 7% de atraso na Black Friday	% de entregas atrasadas
5	Atendimento guiado pela conta de risco	Notas ruins de 12,8% para 11% em 6 meses	% de notas ruins
6	Piloto da 2ª compra antes de escalar	Recompra de 1,9% para 3% em 12 meses, se aprovado	Recompra em 180 dias

Onde colocar o dinheiro

1º

Logística e experiência

Decisões 1 a 5. Cerca de um quarto a menos de notas ruins; protege a reputação e é pré-condição para crescer fora do Sudeste.

2º

Norte e Nordeste

A maior alavanca de vendas: cerca de R$ 1,9 milhão por ano, depois que a entrega na região melhorar.

3º

Retenção, com piloto

Decisão 6. Investimento pequeno e reversível; só escala se o teste provar o efeito.

Conclusão

A Olist já provou que sabe atrair clientes: as vendas mais que dobraram em um ano. O próximo ciclo de crescimento, porém, não virá de mais aquisição. Ele depende de **entregar bem fora do Sudeste**, onde está o maior espaço de mercado, e de **fazer o cliente voltar**, hoje o ponto mais fraco do negócio.

LIMITES DESTA ANÁLISE

A base é uma amostra pública e anonimizada: não traz custo, margem nem investimento em marketing, então os valores são de vendas, e não de lucro. As relações encontradas mostram associação, não causa. Por isso a retenção é recomendada com piloto, e as metas devem ser revistas com os dados internos da empresa.

ANEXO · DADOS, QUALIDADE E REPRODUTIBILIDADE

Como garantir que os números são confiáveis

Indicadores (uma fórmula para cada um, usada em todo o estudo)

Indicador	Fórmula
Vendas	Soma de (preço + frete) dos pedidos que viraram venda
Ticket médio	Vendas ÷ nº de pedidos que viraram venda
% de entregas atrasadas	Pedidos atrasados ÷ pedidos entregues
Prazo de entrega	Dias entre a compra e a entrega (mediana)
Frete relativo	Soma do frete ÷ soma do valor dos produtos
% de notas ruins	Pedidos com nota 1 ou 2 ÷ pedidos avaliados
Recompra em 180 dias	Clientes que voltam entre o dia 1 e o dia 180 ÷ clientes da mesma turma de 1ª compra

Principais decisões de tratamento dos dados

#	O que foi encontrado	O que foi decidido
D1	2016 e set–out/2018 têm poucos pedidos (cortes da extração)	Séries de tempo de jan/2017 a ago/2018 (20 meses)
D2	1.234 pedidos cancelados ou indisponíveis (1,2%)	Ficam fora das vendas
D3	Duas fontes de valor (itens e pagamentos), que duplicam ao juntar	Vendas = preço + frete dos itens, somados por pedido; as fontes batem em 99,75% dos pedidos
D4	547 pedidos com mais de uma avaliação	Uma avaliação por pedido: a última respondida
D5	O código de cliente muda a cada pedido	Cliente identificado pelo código único de pessoa (sem isso, a recompra seria 0%)
D6	Pedidos entregues sem data e data prometida sem hora	Entregue = status entregue e data preenchida; atraso comparado por dia
D7	Datas fora de ordem (ex.: postado antes de aprovado)	Etapa afetada marcada como ausente; prazo total mantido
D8	Coordenadas repetidas ou fora do Brasil	Uma coordenada por CEP, dentro do território
D9	Categorias sem tradução ou sem nome	Tradução manual; ausentes viram "sem categoria"; nenhum produto descartado

Reprodutibilidade

- **Repositório:** github.com/Matheus538Benjamin/projeto-1-tech-challenge---FIAP, com os códigos, os dados e a documentação.
- **Cinco notebooks, um por ato:** 01 qualidade e preparação · 02 crescimento · 03 logística e satisfação · 04 retenção · 05 projeção e recomendações. Quem rodar na ordem chega aos mesmos números deste relatório.
- **Conferências automáticas:** o notebook 01 para com erro se alguma junção de tabelas perder ou duplicar pedidos, ou se as vendas finais não baterem com as dos arquivos originais.
- **Documentação:** metodologia, qualidade dos dados (decisões D1 a D9) e dicionário de dados na pasta *docs*.

Nota técnica sobre a conta de risco: regressão linear com duas variáveis (dias de atraso, limitados a 7, e itens a mais, limitados a 2), ajustada sobre grupos de pedidos ponderados pelo número de pedidos. Explica 98% da variação da nota ruim entre os grupos nos meses de treino (jan/2017–mar/2018) e 94% nos meses de teste (abr–ago/2018).